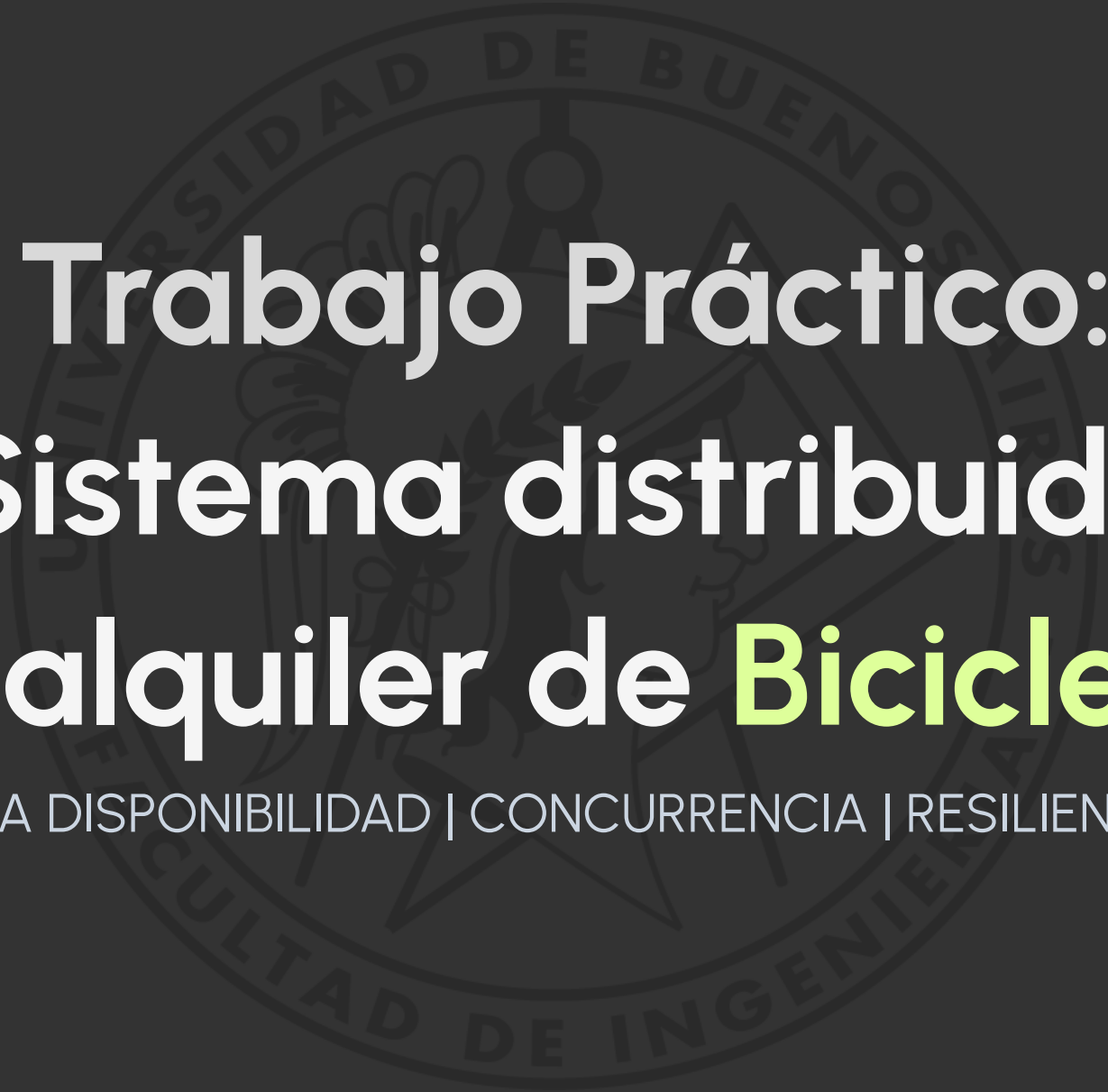




Trabajo Práctico: Sistema distribuido de alquiler de **Bicicletas**

ALTA DISPONIBILIDAD | CONCURRENCIA | RESILIENCIA

Ciliberto | Conde Cardó | Salese D'Assaro

Índice

1. Finalidad General del Sistema
2. Entidades
 - a. Interacción: protocolos
 - b. Interacción: mensajes
 - c. Persistencia
3. Coordinación: Algoritmo Ring
4. Transacciones: Two-Phase Commit
5. Desconexiones
6. Detección de robos
7. DEMO



Finalidad General del Sistema

Sistema que simula, mediante la utilización del **Modelo de Actores**, el alquiler y devolución de bicicletas en una ciudad, aplicando soluciones a problemas comunes, como pérdidas de conexión y detenciones de funcionamiento, para lograr resiliencia y ofrecer una alta disponibilidad a los usuarios incluso, ante la caída de alguna entidad clave.



Entidades



Aplicación Usuario (Usuario App)

Aplicación que utiliza un usuario para comunicarse tanto con estaciones individuales, para alquilar y devolver bicicletas, como con la estación líder, para solicitar información de slots.



Estación

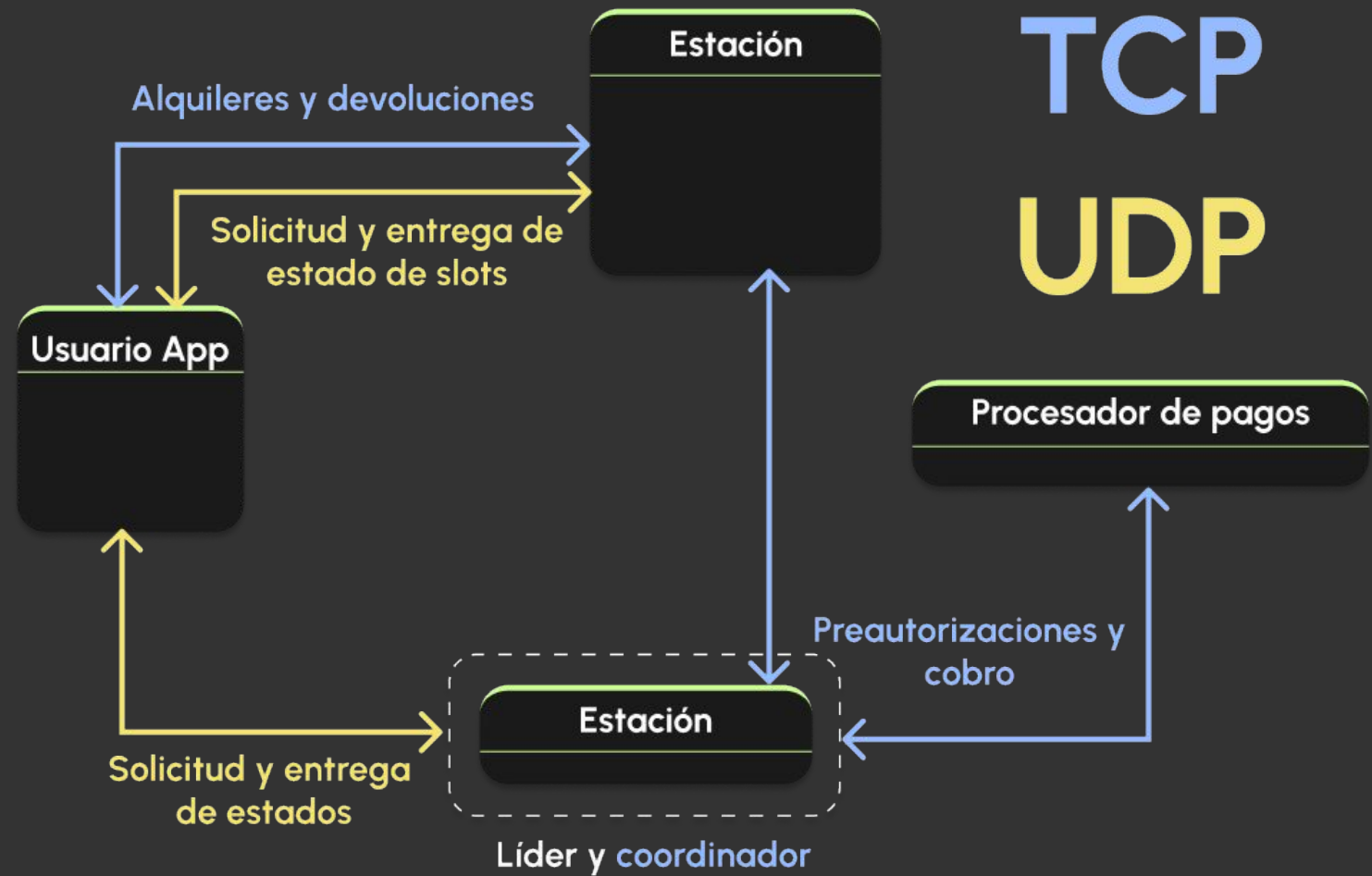
Nodos que almacenan bicicletas en slots y procesan alquileres y devoluciones. Cuenta con un **Líder** elegido mediante el **Algoritmo Ring**.



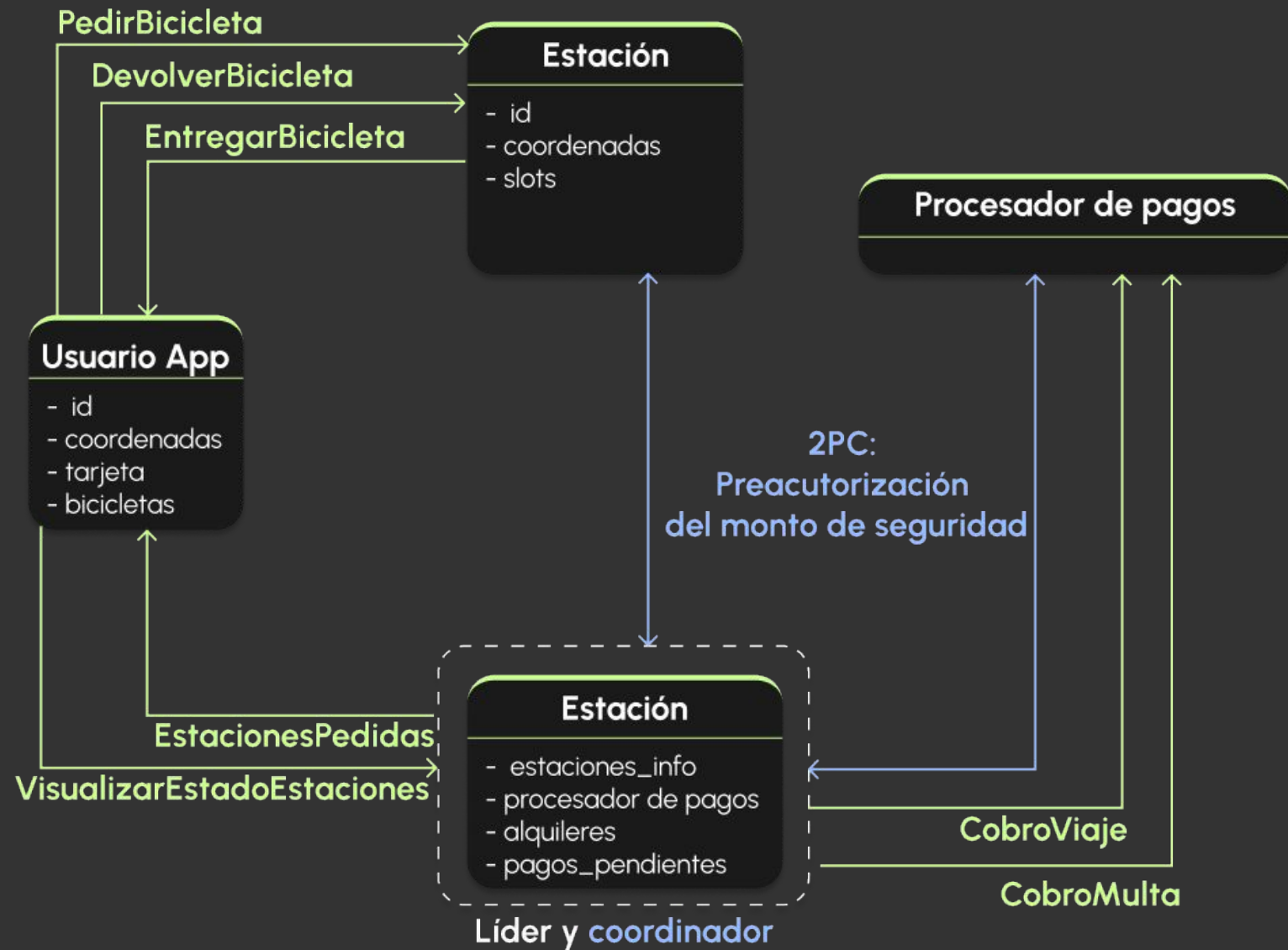
Procesador de Pagos

Simulador de transacciones implementadas utilizando **2PC**, con probabilidad de falla y tiempo de respuesta configurable.

Interacción de las entidades: Protocolos



Interacción de las entidades: mensajes



Persistencia de las entidades



¿Cómo garantizamos que no desaparezcan las bicicletas y los alquileres activos?

- **Usuarios:** Bicicletas en uso y datos bancarios.
- **Estaciones:** Estado de slots y bicicletas en ellos.
- **Estación Líder:** Alquileres activos. De esta forma, si el líder cae y otro es elegido, se mantiene la información en caso de tener que multar un usuario por un robo de bicicleta (esto podría verse como si el líder tuviera acceso a una "**base de datos de alquileres**").

Coordinación: **Algoritmo Ring**

Garantizamos un **Sistema Central dinámico**. Si la estación líder cae, el anillo detecta la desconexión e inicia una nueva elección.

El nodo con mayor ID asume el rol de coordinador global, comunicándose con cada estación, para informarse sobre su estado interno, almacenando información e interviniendo en transacciones; con el procesador de pagos, haciendo de intermediario entre las estaciones y este; y, por último, con los usuarios, informándoles sobre el estado de la estaciones.



Transacciones: Two-Phase Commit



Garantía de Alquiler Seguro

- 1. Fase de Preparación:** La estación bloquea el slot y solicita **PREPARE** de la pre-autorización al Líder. Luego, este es quien se encarga de enviar **PREPARE** al procesador de pagos.
- 2. Fase de Compromiso:** Solo si el pago es aceptado (**COMMIT**), la bicicleta se libera. En caso contrario (**ABORT**), se le informa al usuario de la falla ocurrida en el proceso de pago.

Evitamos el estado inválido de "bicicleta entregada sin respaldo de pago" y poseemos, además, un "estado intermedio" (PreparandoRetiro), para evitar que dos usuarios retiren una misma bicicleta *casi* simultáneamente.

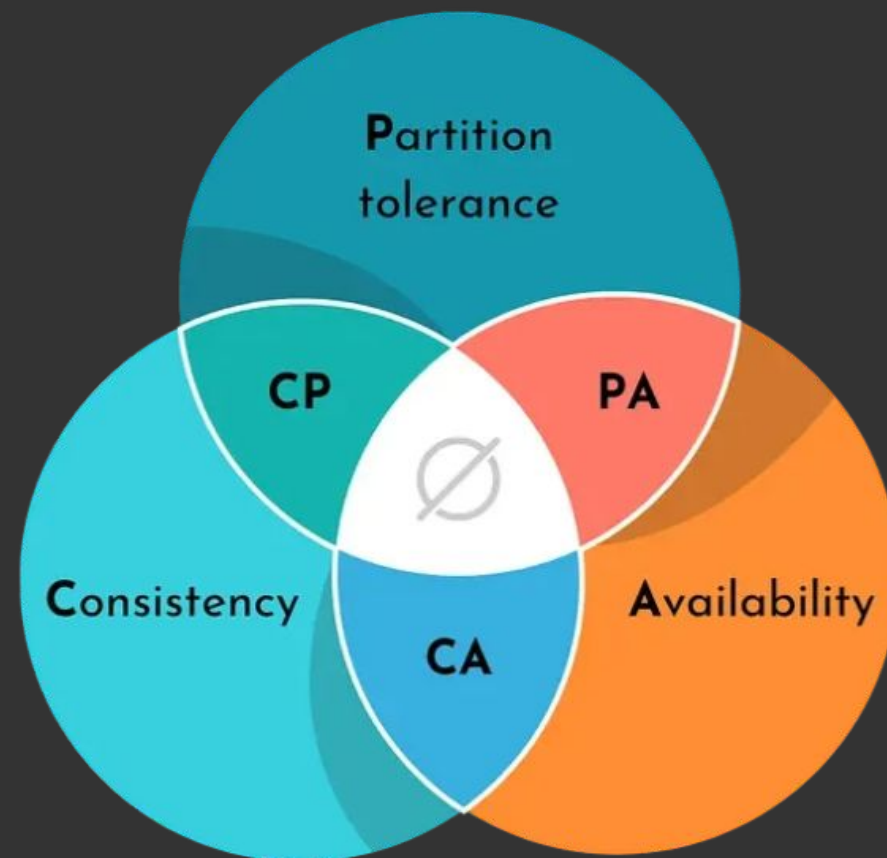
Desconexiones

Consistencia Eventual

Ante una pérdida de conectividad, priorizamos la **Disponibilidad** sobre la Consistencia inmediata. Es por esto que las estaciones, al estar en este estado, encolan los pagos localmente y sincronizan al restablecer el enlace con el Líder, corriendo el riesgo de liberar una bicicleta aún cuando la pre-autorización podría ser rechazada.

Los usuarios, por su parte, al estar desconectados pierden la capacidad de comunicarse con la estación líder y, en consecuencia, solicitar el estado de un grupo de estaciones.

Tanto los usuarios, como las estaciones, pueden comunicarse entre sí a pesar de estar desconectados (efectuar alquileres y devoluciones).



Detección de Robos

La estación líder, cuando recibe un nuevo alquiler, lanza una tarea a ejecutarse luego del tiempo en el que debería multar. Una vez ejecutada esta tarea, se verifica si la bicicleta fue devuelta. En caso de no haberlo sido, se multa al usuario.

Este método, de lanzar una tarea luego de una X cantidad de segundos, **evita realizar un busy waiting** que verifique constantemente nuevas multas.

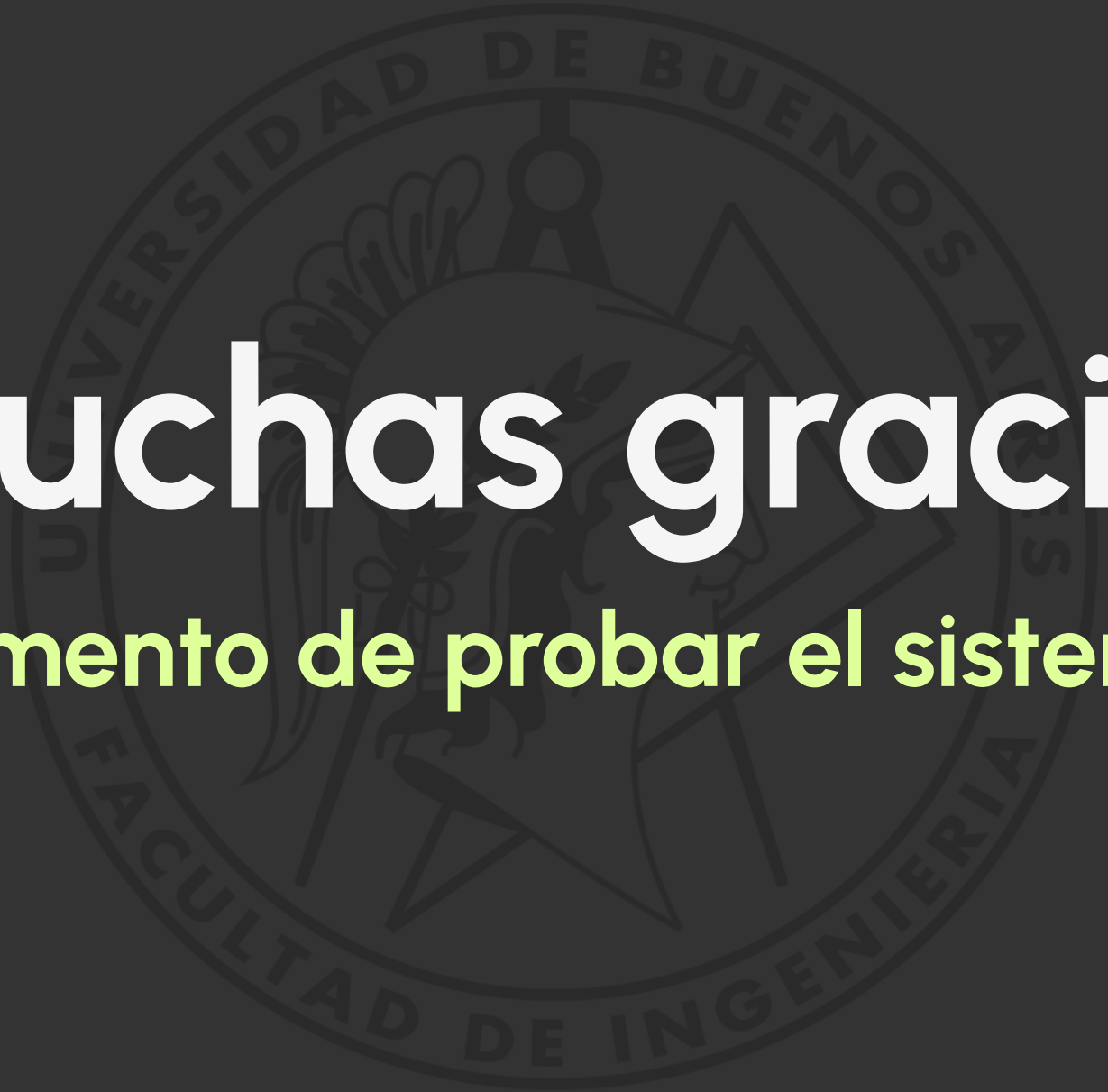
- Con autorización de nuestro corrector, "ignoramos" el caso en el que una bicicleta es devuelta en una estación desconectada y, por ende, se multa al usuario luego de un cierto tiempo.





¿Preguntas?

Ciliberto | Conde Cardó | Salese D'Assaro



¡Muchas gracias!

Momento de probar el sistema...